

《数值分析》作业

作业一

- 下列各数都是经过四舍五入后得到的近似数，试指出它们是具有几位有效数字的近似值，并确定 $x_1^* + x_2^* + x_3^*$ 和 $x_1^* x_2^* x_3^*$ 的误差限。

$$x_1^* = 1.1021, x_2^* = 0.031, x_3^* = 385.6$$

- 已知 $a^* = 1.1062$, $b^* = 0.947$ 都是经过四舍五入后得到的近似值，问 $a^* + b^*$ 和 $a^* b^*$ 各有几位有效数字。
- 求 x ，使 3.141 和 3.142 作为 x 的近似值都具有 4 位有效数字。
- 计算球体体积，要求相对误差限为 1%，问度量半径 R 时的相对误差限是多少？

作业二

- 已知数据表如下，试不用开方的方法而用抛物插值计算 115 的算术平方根的近似值，并估计计算结果的截断误差。

x	100	121	144
y	10	11	12

- 已知 $x_i (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ 两两互异的插值节点， $l_i(x) (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ 为对应的插值基函数，试证明： $\sum_{i=0}^n x_i^k l_i(x) = x^k \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n)$

- 已知函数表如下，求对应的 Newton 插值多项式。

x	0	1	4	3	6
y	0	-7	8	5	14

- 怎样选步长，才能使分段线性插值函数与 $\sin x$ 的误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-4}$ 。

- 求满足下列条件的三次 Hermite 插值多项式。

x	1	2
y	2	3
y'	1	-1

- 已知函数 $y=f(x)$ 在区间 $[1,3]$ 四阶可导,对应的数据表如下。求满足下列条件的插值多项式及余项。

x	1	2	3
y	2	4	12
y'		3	

7. 已知实验数据如下表，试用最小二乘法求拟合直线 $y = g(x) = a_1x + a_0$.

x	0	1	2	3	5
y	1.1	1.9	3.1	3.9	4.9

作业三

1. 确定下列数值积分公式的代数精度，给出其过程。

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{1}{2}[f(-1) + 2f(0) + f(1)] .$$

2. 在区间 $[-1,1]$, 取 $x_0 = -1, x_1 = 0, x_2 = 1$ 为求积节点构造插值型求积公式，并求它的代数精度。

3. 用 Simpson 积分公式计算 $\int_1^2 \ln x dx$ 的近似值，并估计其误差界。

4. 用复化梯形公式求下列积分的近似值，使其满足指定的精度要求。

$$\int_0^{0.8} \sqrt{x^3} dx, \quad \varepsilon = 0.5 \times 10^{-2} .$$

5. (1) 用变步长梯形求积法求下列积分的近似值，使其满足指定的精度要求；
(2) 用 Romberg 外推法对其加速，获得满足精度要求的近似值。

$$\int_0^{0.8} \sqrt{x^3} dx, \quad \varepsilon = 0.5 \times 10^{-2} .$$

作业四

1. 用改进的欧拉法求解如下初值问题（取步长 $h=0.2$ ）。

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x + y, & (0 \leq x \leq 1) \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

2. 用经典四阶龙格-库塔法求解如下初值问题（取步长 $h=0.2$ ）。

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x + y, & (0 \leq x \leq 1) \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

3. 分析变形欧拉法的稳定性条件。

4. 证明：对参数 t 的任意值，下列格式都是二阶的。

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(k_2 + k_3) \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f(x_n + th, y_n + thk_1) \\ k_3 = f(x_n + (1-t)h, y_n + (1-t)hk_1) \end{cases}$$

作业五

1. 用二分法求方程 $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ 在区间 $[1, 1.5]$ 内的根, 要求精确到小数点后第二位。
2. 给定函数 $f(x)$, 设对一切 x , $f'(x)$ 存在且 $0 < m \leq f'(x) \leq M$, 证明对于范围 $0 < \lambda < \frac{2}{M}$ 内任意选定的参数 λ , 迭代公式 $x_{k+1} = x_k - \lambda f(x_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 由任意初值 x_0 产生的迭代序列恒收敛于 $f(x) = 0$ 的根。
3. 用牛顿迭代法求方程 $x^3 - 3x - 1 = 0$ 在 $x_0 = 2$ 附近的实根, 取 $x_0 = 1.9$, 计算到四位有效数字为止。